

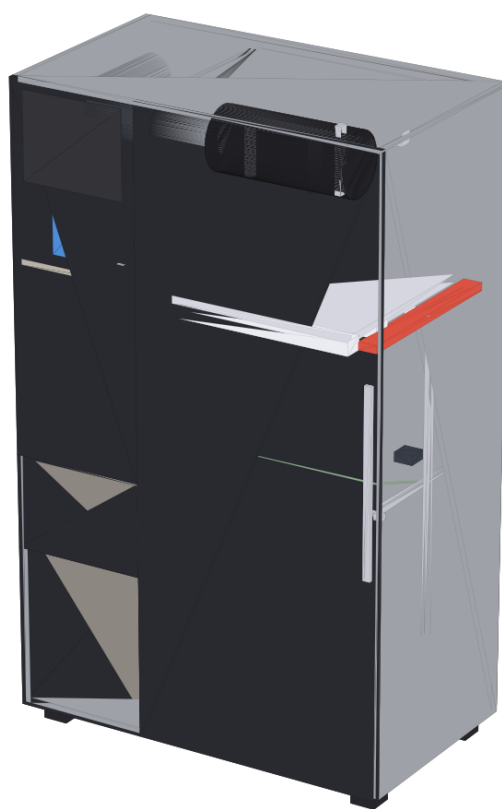
ГРОУБОКС

v3.1 · полное описание

Модульная система премиального тихого шкафа для выращивания 2 растений (SCROG):

три мебельных модуля · верхний акустический отсек · выкатная камера · Spider Farmer GGS как единый мозг

Гроубокс v3.0 — общий вид (3/4)



3 модуля

СКРЫТЫЕ СТЯЖКИ

1250×700×2000

ВНЕШНИЙ КАНОН, ММ

100% GGS

ЕДИНЫЙ МОЗГ

Safety layer

АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА

01 Резюме проекта

Гроубокс v3.1 rev.2 — это не «шкаф с оборудованием внутри», а мебельная система, спроектированная как серийный продукт: три независимых модуля на скрытых межсекционных стяжках, полностью скрытая проводка, фронтальный сервис, тихий верхний вентиляционный отсек и автоматика, целиком построенная на экосистеме Spider Farmer GGS. Документ описывает проект полностью: архитектуру, каждый модуль, оборудование, управление, воду, электрику, безопасность, акустику, материалы и подготовку к CAD.

Три принципа, на которых стоит проект

ПРИНЦИП	СОДЕРЖАНИЕ
Внешне — мебель	Матовые фасады, Push-to-Open, скрытый замок, ни одной видимой решётки, провода или ручки. Шкаф не должен выглядеть как оборудование — это «абсолютный стелс» для жилой комнаты.
Внутри — часы	Spider Farmer GGS управляет средой как единая система: свет, климат, полив, вентиляция — по триггерам и расписанию из одной точки. Механика, вода, электрика и аварийная защита — независимые инженерные слои.
Всегда — тишина	Все шумные элементы вынесены в верхний акустический модуль с виброразвязкой, шумоглушителем и большим выходным пленумом. Цель — «не слышно во сне» в спальне.

Ключевые параметры

Внешний канон	1250 × 700 × 2000 мм	ЗАДАЧА	РЕШЕНИЕ
Модули	A — верхний технический · В — тех-колонна 400 · С — камера роста 796	Скрытое выращивание в жилой комнате	Мебельный вид, свето- и запахонепроницаемость, скрытый замок
Растения	2 шт., SCROG V-рамка, горшки 15 л на выкатной платформе	Тишина ночью	Верхний акустический модуль, сэндвич стен, виброразвязка
Свет	SE3000 + UV30/IR16, регулируемый подвес	Климатическая стабильность	SensorPro (VPD/PAR/DLI), триггеры GGS, автодимм
Управление	Spider Farmer GGS (Controller + 2× AC10)	Автономность	Smart Drip по почвенным данным, резервный бак, автодолив
Вода	рабочий бак 20 л + резерв 20 л, автодолив	Занос и транспортировка	3 модуля на скрытых стяжках, каждый проходит в дверь
Аварийный слой	независимый: протечка → hard-off, watchdog	Обслуживаемость	Фронтальный доступ ко всему: вода, фильтр, электрика — без разборки камеры
Установка	спальня; вытяжка отфильтрованного воздуха в комнату	Безопасность	Независимый hard-off контур, разделение power/water, аварийные сценарии

Что изменилось против v3.0 — и почему

УЗЕЛ	БЫЛО (V3.0)	СТАЛО (V3.1 REV.2)	ПРИЧИНА
Корпус	Монолит 1250×700×2000	3 модуля на скрытых мебельных стяжках	Занос в квартиру, транспортировка, идеальная геометрия сборки
Вентиляция	Вент-модуль в колонне + фильтр в камере	Отдельный верхний акустический модуль А (фильтр + SF4 + глушитель + пленум)	Шум изолирован от комнаты, сервис сверху/спереди
Задняя стенка	Оргалит, колодец 58 мм	Двойная стенка, сервисный канал 80–100 мм, разделение power / low-voltage / water	Провода не «куча», а трассы; ничего не видно снаружи
Растения	Горшки на коврике	Выкатная платформа на усиленных направляющих с фиксатором	Полный доступ к растениям, дренаж, эргономика

Свет	SE3000 на актуаторе 12 В (мотор)	SE3000 на регулируемых роликовых подвесах (ход ~300 мм)	Меньше точек отказа и кабельных проблем; высота всё равно регулируется
Управление	GGs + ESP32 (смешанная логика)	GGs — единственный normal-control; доп. контроллер только как аварийный сторож	Одна точка настройки, меньше программных зависимостей
Полив	Самописная перистальтика 3х + pH	Spider Farmer Smart Drip (если совместим с AC10/Soil Sensor); pH/EC — отдельный сервисный контур	«Вся автоматика — Spider Farmer», химия не в GGS
Механика дверей	Петли Blum, мебельные ручки	Blum Clip + Push-to-Open, скрытый электронный замок, без ручек	«Абсолютный стелс», мебельный вид без деталей оборудования
Безопасность	Датчик протечки в коврикe	Независимый safety-слой: leak → hard-off, watchdog, безопасные режимы	Аварийная логика не должна зависеть от «мозга»

02 Модульная архитектура

Корпус состоит из трёх независимых мебельных модулей, которые жёстко и незаметно стягиваются между собой межсекционными мебельными стяжками. Каждый модуль проходит в стандартный дверной проём, перевозится отдельно и собирается на месте без потери геометрии.

МОДУЛЬ А · ВЕРХНИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Акустический вентиляционный отсек — ≈300 мм высоты, на всю ширину 1250 мм

Содержимое: угольный фильтр SF 4" (горизонтально) → вентилятор SF 4" на виброподвесах → шумоглушитель → выходной пленум с металлической решёткой 400×300 в комнату. Внутри поддерживается лёгкое разрежение. Перегородка модуля — сервисная зона с доступом к фильтру сверху/спереди без разборки камеры роста. Верхний фасад модуля — на двух газлифтах.

Почему отдельный модуль: всё шумное собрано в одном объёме с вибро/шумо/звукоизоляцией; тепловая нагрузка вынесена из зоны растений; замена угля и обслуживание вентилятора — не трогая растения.

МОДУЛЬ В · ТЕХНИЧЕСКАЯ КОЛОННА

Вода, насосы, увлажнение, электрика — ≈400 мм ширины × 1700 мм высоты

Содержимое (снизу вверх): выдвижной ящик с рабочим баком 20 л (пищевой, кран слива, поддон + датчик протечки) → сервисный ящик: насос полива / дозаторы / компрессор аэрации → секрет-бокс: увлажнитель SF 5 л с патрубком в камеру → съёмная DIN-панель: GGS Controller, 2× AC10, блоки питания, аварийный контроллер → резервный бак 20 л с механической защитой от перелива и автодоливом.

Принцип: фронтальный сервис — ящики выдвигаются, панель снимается, слив доступен спереди. Увлажнитель физически разнесён с электроникой (аэрозоль и плата — плохие соседи).

МОДУЛЬ С · КАМЕРА РОСТА

Рабочая камера — ≈796 мм ширины × 1700 мм высоты

Содержимое: выкатная платформа на усиленных направляющих (2 растения в горшках 15 л, EVA-поддон с бортом 40–60 мм, датчик протечки в нижней точке, фиксатор от случайного выдвижения) → SCROG V-рамка 700×500 на кронштейнах, 4 уровня с шагом 150–180 мм → SE3000 + UV30/IR16 на регулируемых подвесах → 2–3 вентилятора обдува на магнитных/профильных креплениях без сверления → SensorPro в зоне канопы, 2× Soil Sensor Pro (по одному в горшок).

Покрывтие: матовая белая светоотражающая плёнка (отражение ~98%) по внутренним поверхностям; по периметру двери — уплотнитель + «антисвет»; снаружи ничего не видно.

Скрытые стяжки и геометрия

Модули стягиваются межсекционными мебельными стяжками (по 2–4 на стык) — жёстко, без видимых элементов. Стыки прокладываются уплотнителем, чтобы сохранить свето- и запахомепроницаемость. Порядок сборки на месте: модуль В (колонна) → модуль С (камера) → модуль А (верхний) сверху и стяжка. Каждый модуль имеет собственную сервисную панель, снимаемую без демонтажа соседних.

Статус геометрии: внешний канон 1250×700×2000 мм сохранён, но финальный BBox должен быть пересчитан после разбиения корпуса на модули — это пункт №1 чек-листа перед CAD (раздел 12). Проверить фактическую геометрию STEP-модели v3.0 перед адаптацией: в заметках проекта зафиксировано расхождение между каноном и моделью.

03 Габариты и вертикальный бюджет

Раскладка по ширине — сходится точно

$18 \text{ стенка} + 400 \text{ модуль В} + 18 \text{ перегородка} + 796 \text{ модуль С} + 18 \text{ стенка} = 1250 \text{ мм}$

Вертикальный бюджет — пересчёт под модуль А

Перенос вентиляции в верхний модуль высотой 300 мм уменьшает внутреннюю высоту камеры роста с 1964 мм (v3.0) до ≈1650 мм. Это главное следствие новой архитектуры — и ради него пришлось пересчитать всю вертикальную раскладку камеры. Ключевой вывод: **свет должен регулироваться по высоте** (роликовые подвесы), иначе рабочее расстояние до канопы уходит в минимум.

Z, мм	МОДУЛЬ С — КАМЕРА РОСТА (НОВАЯ РАСКЛАДКА)	КОММЕНТАРИЙ
0–60	EVA-поддон с бортом 40–60 мм + датчик протечки в нижней точке	Слив/контроль — на фронте
60–380	Выкатная платформа: 2 горшка 15 л (Ø320), Soil Sensor Pro в каждом	Направляющие с фиксатором
350–1150	SCROG V-рамка 700×500, 4 уровня (шаг 150–180 мм), борта 18°	Канопа ~0,65 м²
1250–1520	SE3000 + UV30/IR16 — рабочий диапазон на роликовых подвесах (ход ~300 мм)	Регулируется по росту канопы
1150–1250	Рабочее расстояние свет → канопа: 250–450 мм (настраивается подвесом)	Норма SE3000: 300–450 мм
1520–1650	Резерв подъёма света + свободный объём омывания	—

Контроль расчёта: при канопе ~1050 мм и светильнике 1250–1450 мм рабочее расстояние составляет 200–400 мм. Оптимум поддерживается подвесом; фиксированная высота — НЕ подходит, это и стало причиной замены «мотор или фиксация» на роликовые подвесы. Проверить при финальном CAD.

Модуль В — вертикальная раскладка

Z, мм	МОДУЛЬ	НАГРУЗКА / КОММЕНТАРИЙ
0–500	Выдвижной ящик: рабочий бак 20 л (пищевой) + кран слива + аэрация	~25 кг, Tandem 500 + усиление, поддон + датчик
500–780	Сервисный ящик: насос полива/дозаторы, компрессор аэрации	~15 кг, шланги 4/6 мм на фронт-выводах
780–1040	Секрет-бокс: увлажнитель SF 5 л (патрубок Ø40 в камеру)	Разнесён с электроникой
1040–1380	Съёмная DIN-панель: GGS Controller, 2× AC10, БП, аварийный контроллер	~5 кг, сервис без инструмента

1380–1700

Резервный бак 20 л, автодолив + механическая защита от перелива

~22 кг, полка с рамой 30×30

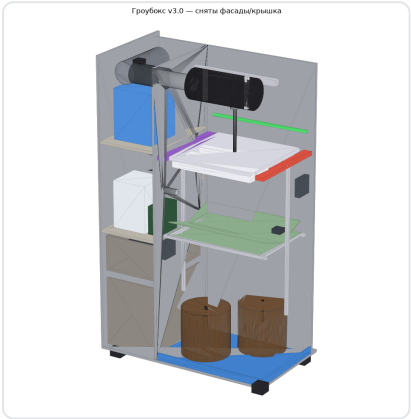
Модуль А — внутренняя компоновка (проверить по CAD!)

вход из камеры С → фильтр SF 4" (горизонтально) → SF 4" (виброподвесы) → шумоглушитель → пленум → решётка 400×300 → комната

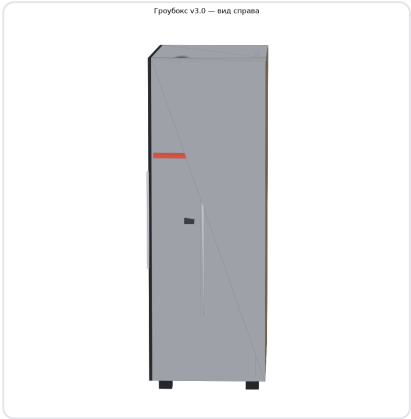
Высота 300 мм — жёсткий лимит: в неё должны уместиться корпуса фильтра (Ø~250–300 мм), вентилятора (Ø~250 мм) и глушителя. Критерий проверки: габариты конкретных ревизий SF4/фильтра + виброподвесы + зазоры. Если не уместается — два решения: (а) фильтр остаётся в камере С под потолком (как в v3.0), в модуле А — только SF4 + глушитель + пленум; (б) модуль А увеличивается до 350 мм, но тогда рабочая высота камеры падает ещё на 50 мм и подвес света становится обязательен.

04 Камера роста — детально

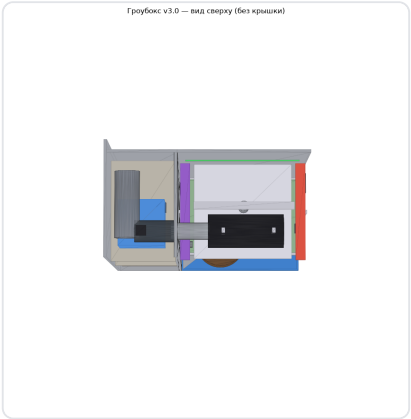
Камера роста — сердце системы: здесь живут растения, и всё остальное подчинено им. Три подсистемы: выкатная платформа (доступ и дренаж), SCROG (геометрия канопы) и свет (регулируемая высота). Ниже — каждая из них полностью.



Разрез (модель v3.0 — база для адаптации)



Боковой вид



Вид сверху

Выкатная платформа

ЭЛЕМЕНТ	РЕШЕНИЕ	ТРЕБОВАНИЕ
Направляющие	Усиленные, полного выдвижения, с фиксатором от случайного выдвижения	Запас по нагрузке: 2 горшка 15 л мокрые ≈ 45–50 кг
Платформа	Сетчатая решётка-подставка (дренаж + обдув корней снизу), регулировка высоты ~240 мм	Горшок и поддон вентилируются, вода не стоит
Поддон	EVA-коврик с бортом 40–60 мм по периметру платформы	Влагостойкий, моется, съёмный
Датчик протечки	В нижней точке поддона, провод в сервисный канал	Сигнал → независимый hard-off (раздел 11)
Дренаж	Слив с платформы в поддон; контроль уровня — визуально с фронта	Без шлангов через дверной проём

SCROG и растения

- **2 растения**, горшки 15 л (Ø320), по одному Soil Sensor Pro в каждый — данные не усредняются, каждое растение получает собственную обратную связь
- **V-рамка 700×500** на кронштейнах к боковинам, борта 18°, эффективная канопа ~0,65 м²
- **4 уровня SCROG** с шагом 150–180 мм; конкретные отметки уточняются после финальной высоты горшков и светильника
- **SensorPro — в зоне канопы** (не просто «в шкафу»): он главный климатический сенсор, по нему работают VPD- и PAR-сценарии
- **Обдув: 2–3 вентилятора Spider Farmer** на магнитных/профильных креплениях — регулировка высоты и угла без сверления корпуса; задача — мягкое перемешивание, не струя в растения
- **Зелёная подсветка 520–540 нм** — работа в тёмной фазе без сбоя цикла

Свет

ПАРАМЕТР	РЕШЕНИЕ
Основной свет	Spider Farmer SE3000: 300 Вт, PPF 856 $\mu\text{mol/s}$, PPE 2.85, 603×585×71 мм
Подвес	Роликовые подвесы (rope ratchet) с ходом ~300 мм; моторизованный актуатор убран — меньше точек отказа и кабельных проблем, регулировка сохранена
UV / IR	UV30 + IR16 (бары 600 мм) по бокам вдоль глубины, на одной высоте с SE3000; управление по расписанию через AC10 — без сложной самописной логики: UV — последние 2–3 недели цветения, IR — рассвет/закат ± 15 мин
Драйвер	Если конструкция светильника позволяет безопасно вынести драйвер по требованиям производителя — размещать в техническом объёме (модуль В), чтобы не греть камеру. Иначе остаётся на светильнике
Управление	GGS/AC10: расписание + автодиммирование по PAR/DLI от SensorPro

05 Оборудование Spider Farmer — состав

Управление и климатическая экосистема — полностью Spider Farmer GGS. Механика, корпус, электробезопасность, аварийная защита, вода и шумоизоляция — собственная инженерная часть проекта. Такая граница осознанная: «100% Spider Farmer до каждого болта» привела бы к странным компромиссам, а вот «GGS — единый мозг» — это выполнимо и уже подтверждено актуальной линейкой.



Spider Farmer SE3000

ОСНОВНОЙ СВЕТ

300 Вт · PPF 856 $\mu\text{mol/s}$ · PPE 2.85 · 603×585×71 мм · покрытие до 90×90 см · диммирование 0–100% · управление GGS/приложение

В камере 796×620 висит с зазорами ~96 мм по бокам — радиаторы омываются со всех сторон. На роликовых подвесах, высота регулируется по росту канопы.



UV30 + IR16 (UVR-бар)

СПЕКТРАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

UV-A 365 нм · **IR 730 нм** · бары 600 мм · крепление по бокам вдоль глубины камеры

Отдельные вспомогательные каналы с простым расписанием: UV — последние 2–3 недели цветения, IR — рассвет/закат ± 15 мин. Работают через AC10, без самописной логики.



Вентилятор SF 4" (Ø100)

ВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ

до ~220 м³/ч · рабочие 80–135 м³/ч (35–50%) · климатические триггеры T/RH · минимум оборотов ночью

Один нормальный управляемый каналный вентилятор вместо батареи компьютерных вентиляторов. Размещён в модуле А на виброподвесах. Перед закупкой — подтвердить ревизию с совместимым управлением GGS/RJ12 (не по внешнему виду разъёма!).



Угольный фильтр SF 4" + шумоглушитель

ФИЛЬТРАЦИЯ И ТИШИНА

Ø100 мм · фильтр — строго ДО вентилятора · после вентилятора — мягкий акустический участок и большой выходной пленум

Фильтр и вентилятор спрятаны внутри верхнего модуля — снаружи не видно. Сервисная замена угля — сверху/спереди, без разборки камеры. Цель тракта — не максимум CFM, а тихий стабильный поток без резких сужений.

05 Оборудование Spider Farmer · управление и датчики



GGG Controller

ГЛАВНЫЙ МОЗГ

Экран + приложение · расписания, триггеры, графики · порты RJ12 для устройств и датчиков

Единственная точка настройки всего normal-control. Питание — постоянная группа с ИБП 600 ВА. Sonoff / Туяа / ESP32 в обычном режиме не участвуют.



GGG AC10 ×2

УМНЫЕ РОЗЕТКИ

20 розеток суммарно · индивидуальный контроль каналов · датчик T/RH в комплекте

Управление не только вкл/выкл, но и параметрами совместимых SF-устройств (скорость вентилятора, диммирование). Перед закупкой — подтвердить ревизию и количество доступных каналов.



GGG SensorPro

5-В-1 КЛИМАТИЧЕСКИЙ СЕНСОР

CO₂ + PAR + T + RH + VPD · расчёт DLI · автодимм света по PAR · триггеры климата

Главный климатический датчик проекта (а не «ещё один термометр»). Размещается в зоне канопы. Дополнительные датчики — только если реально нужны.



Soil Sensor Pro ×2

ДАТЧИКИ ПОЧВЫ

Влажность (VWC) + EC + температура · по одному на каждый горшок 15 л · подключение к GGS

Каждое растение — своя обратная связь, показания не усредняются. Данные — вход для автоматического полива. Spider Farmer заявляет подключение нескольких таких датчиков — проверить на конкретной ревизии.

05 Оборудование Spider Farmer · климат, полив, опции



Увлажнитель SF 5 л

КЛИМАТ

5 л · триггер RH/VPD · патрубок Ø40 из секрет-бокса в камеру

Физически разнесён с электроникой: аэрозоль и плата — плохое соседство. Учитывать: при жёсткой воде ультразвук даёт минеральный налёт — режим обслуживания (очистка) входит в регламент.



Полив: SF Smart Drip / GGS-контур

ПОЛИВ ПО ПОЧВЕННЫМ ДАННЫМ

Автополив по VWC · до 12 периодов полива в сутки · рабочий бак 20 л + резерв 20 л

Предпочтительный путь — Spider Farmer Smart Drip, если выбранная версия действительно совместима с AC10 и Soil Sensor и доступна в регионе. Если нет — остаётся проверенная перистальтика (это отдельный сервисный контур, не «анти-GGS»).



IR AC Companion (опция)

ЛЕТНИЙ СЦЕНАРИЙ

ИК-управление сплитом · автоматическое охлаждение по температуре · интеграция в GGS без новых кабелей

Открытый вопрос: есть ли сплит-кондиционер в спальне. Если да — летний сценарий охлаждения закрывается без единого нового провода.

Не Spider Farmer — и это осознанно:

- pH/EC-дозирование — отдельный специализированный контур (GGS не химический контроллер)
- ИБП 600 ВА, аварийный контроллер (watchdog / hard-off)
- Камера Wi-Fi (модель уточняется), датчик протечки, зелёная LED-полоса

Собственная инженерная часть

Механика: роликовые подвесы,

ГРАНИЦА ЭКОСИСТЕМЫ · формы, стяжки, замок

Всё, что можно автоматизировать — внутри GGS. Всё, что отвечает за механику, воду, электробезопасность и аварийную защиту — наш инженерный слой.

06 GGS — архитектура управления и сценарии

Принцип v3.1 rev.2: normal-control выполняет GGS. ESP32, Sonoff и TuYa не участвуют в обычной работе; если дополнительный микроконтроллер вообще используется, его роль — мониторинг и аварийная логика, а не параллельный мозг. Одна точка настройки — приложение/экран GGS.

Распределение устройств

УСТРОЙСТВО	ФУНКЦИЯ	ПРИНЦИП РАБОТЫ
GGS Controller	Центральное управление	Расписания, триггеры, графики, удалённый доступ
SensorPro	Климат / VPD / PPFD / CO ₂	Размещён в зоне канопы; база для всех климатических сценариев
Soil Sensor x2	Почва (VWC / EC / T)	По одному на растение; вход для полива
SE3000	Основной свет	Расписание + автодимм по PAR/DLI
UV30 / IR16	Спектральные добавки	Простое расписание (этап цветения / рассвет-закат)
SF 4"	Вытяжка	Триггеры T/RH + минимум ночью; аварийный максимум при перегреве
Обдув x2–3	Перемешивание воздуха	Постоянно/по климату, малые обороты
Увлажнитель	Влажность	Триггер RH/VPD
Drip pump	Полив	Почвенная обратная связь (Soil Sensor) + расписание

Сценарии автоматки

СЦЕНАРИЙ	УСЛОВИЕ	ДЕЙСТВИЕ
Свет — день	Расписание фотопериода	SE3000 включается с мягким стартом, яркость по целевому PAR
Автодимм	PAR/DLI от SensorPro	Диммер SE3000 держит целевой PPFD; DLI считается автоматически
Рассвет / закат	±15 мин к краям светового дня	IR16 включается на переходах (по расписанию)
UV — финиш	Последние 2–3 недели цветения	UV30 по расписанию, лимитированное время
VPD-контроль	VPD вне целевого диапазона	Увлажнитель по триггеру; вентиляция — минимум, чтобы не сушить
Температура	T выше нормы	SF4 плавно повышает обороты; обдув — на максимум перемешивания

Ночь	Тёмная фаза	SF4 — на минимум (тишина!), обдув малые обороты, зелёная подсветка для работы
Полив	VWC в горшке ниже порога	Drip pump: импульс по расписанию/по данным; бак 20 л контролируется визуально
Автополив	Уровень рабочего бака низкий	Подача из резервного бака 20 л, механическая защита от перелива

Чего в сценариях нет намеренно: сложной самописной логики «если-то» поверх GGS. Если сценарий нельзя выразить средствами GGS — он либо упрощается, либо уходит в отдельный сервисный контур (как pH/EC). Это и есть смысл фразы «GGS — единый мозг».

07 Вода, полив и дозирование

Два бака — физически разделённые

РАБОЧИЙ БАК

20 л · модуль В, выдвижной ящик

Пищевой пластик, кран для слива, визуальный контроль уровня, поддон с датчиком протечки. Отсюда — полив растений и подача на увлажнитель (через свой контур). Доступ — спереди, без инструмента.

РЕЗЕРВНЫЙ БАК

20 л · модуль В, верхняя полка

Автодолив рабочего бака гравитацией/насосом, механическая защита от перелива (поплачковый клапан 3/4"). Резерв закрывает 1–2 недели автономности. Полка — с рамой 30×30 (нагрузка ~22 кг).

Полив и дозирование — разные контуры

КОНТУР	РЕШЕНИЕ	ЛОГИКА
Полив	Spider Farmer Smart Drip (предпочтительно) или перистальтический насос	По данным 2× Soil Sensor (VWC) + расписание; шланги 4/6 мм через сервисный канал
Доза питания А / В / микро	Отдельный сервисный контур (перистальтика), не GGS	По ЕС и фазе роста; Smart Drip поливает, но не дозирует — это разные задачи
рН-коррекция	Отдельный специализированный контур, опционально	GGS не превращается в самописный химический контроллер; если полная автоматика рН не нужна — ручной режим с контролем
Аэрация	Тихий компрессор (аквариумный) в сервисном ящике	Таймер 15 мин/час; на коврике — виброразвязка
Дренаж	Слив с платформы в поддон, контроль — визуально + датчик	Никаких шлангов через дверной проём

Проверка перед закупкой: наличие Spider Farmer Smart Drip в вашем регионе и подтверждённая совместимость с выбранной ревизией AC10 + Soil Sensor. Если не подтверждена — комплектуем перистальтику (3 насоса + рН) в сервисный ящик модуля В. Оба варианта укладываются в одну и ту же механику шкафа.

08 Электрика: слои и карта каналов

Разделение трасс — четыре слоя

POWER — AC10, нагрузки, защита | **LOW VOLTAGE** — RJ12, датчики, USB | **WATER** — шланги, бак, слив | **SAFETY** — leak sensor, hard-off, watchdog

Все четыре слоя физически разведены в двойной задней стенке (сервисный канал 80–100 мм) и по модулям. Силовые линии, RJ12/датчики и водяные магистрали не лежат в одной куче. Снаружи не видно ничего — все провода за задней стенкой, один силовой кабель наружу.

Карта каналов (2× AC10, 20 розеток)

Важно: силовые соединения, автоматы/защита и заземление выполняются по требованиям местных норм и квалифицированным специалистом. Этот документ задаёт архитектуру, а не заменяет электрический проект.

КАНАЛ	УСТРОЙСТВО	РЕЖИМ
1	Свет SE3000 (драйвер)	расписание + автодимм по PAR/DLI
2	Вентилятор SF 4"	триггеры T/RH, минимум ночью, аварийный максимум
3	Обдув (2–3 вентилятора, шина 12 В)	постоянно / по климату
4	Увлажнитель SF 5 л	триггер RH/VPD
5	Насос полива (Smart Drip / перистальтика)	по Soil Sensor + расписанию
6	Компрессор аэрации	таймер (15 мин/час)
7	UV30	последние 2–3 недели цветения
8	IR16	рассвет/закат ±15 мин
9–11	Дозатор А / В / микро (если перистальтика)	сервисный контур, по ЕС/фазе
12	pH-насос (опционально)	сервисный контур, ручную/по датчику
13–20	Резерв (обогрев, осушитель, IR AC Companion, сервис)	—

Постоянная группа (вне AC10)

- **GGs Controller + блоки питания** — всегда в работе
- **ИБП 600 ВА** — держит Controller + 2 канала AC10 + камеру (~20 Вт) в течение 2–4 ч; при пропадании сети — безопасный последний режим
- **Аварийный контроллер (watchdog / hard-off)** — независимый слой безопасности (раздел 09)
- **Камера Wi-Fi** (модель уточняется) — ИК-подсветка ночью отключается, чтобы не светить в камеру роста

09 Безопасность — независимый слой

Главный принцип: аварийная логика не должна зависеть от «мозга». Если GGS зависнет, потеряется сеть или выйдет из строя датчик — шкаф обязан уйти в безопасное состояние, а не продолжать качать воду. Аварийный контур — физически отдельная цепь (реле + простой контроллер/watchdog) с минимальной логикой.

Аварийные сценарии

СОБЫТИЕ	НЕМЕДЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ	ПОЧЕМУ ТАК
Протечка (EVA-поддон)	Hard-off: насос полива OFF + увлажнитель OFF; вентиляция остаётся доступной	Источник воды отсекается первым; вентиляция — безопасная нагрузка
Переполнение / перелив	Подача воды OFF (поплавок + датчик уровня)	Механика + электрика дублируют друг друга
Перегрев	SF4 → аварийный максимум; обдув → максимум	Сначала снять температуру, потом разбираться
Потеря датчика	Оборудование переходит в заранее определённый безопасный режим	Нет данных — нет агрессивных действий
Потеря связи GGS	Watchdog: безопасный последний режим; никакого бесконечного «ON» для насоса и увлажнителя	Деградация — в сторону выключения, а не работы вслепую
Пропадание сети	ИБП держит Controller + критичные каналы 2–4 ч; при разряде — штатное выключение	Время на реакцию, отсутствие «пилы» включений

Что входит в safety-слой

- Датчик протечки в нижней точке EVA-поддона (модуль C) + под баком (модуль B)
- Hard-off реле на контурах насоса и увлажнителя — физический разрыв, не «программа»
- Watchdog-контроллер с питанием от ИБП; контролирует heartbeat GGS и датчики
- Поплавковый клапан 3/4" на резервном баке — механическая защита от перелива
- Влаagoзащищённые розетки с крышками в зоне баков
- Раздельные слои power / low-voltage / water — вода физически не попадает на силовые клеммы

10 Акустика, свет и запах

Воздушный тракт — расчёт и принципы

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Объём камеры	~0,85–0,9 м³	Расчётный воздухообмен 80–135 м³/ч
Вентилятор SF 4"	до ~220 м³/ч	Рабочий режим 35–50% — запас есть; цель — не CFM, а тихий стабильный поток
Разрежение	обязательно	Сечение притока > вытяжного; фильтр строго ДО вентилятора
Приток	лабиринт внизу двери	Широкий, без резких сужений; «антисвет/антипыль» на входе
Выход	пленум + решётка 400×300	Большая площадь решётки снижает скорость струи и аэродинамический шум

Программа тишины

- **Верхний модуль А:** все шумные элементы в одном изолированном объёме с вибро/шумо/звукоизоляцией
- **Сэндвич стен и двери:** ЛДСП 18 → MLV 2–3 мм → минвата 20–30 мм → обшивка (≈51 мм)
- **Виброразвязка:** SF4 на виброподвесах, помпа/компрессор на ковриках, демпферные опоры корпуса 60 мм
- **Мягкие участки тракта:** минимум 1–2 гибких вставки, длинный тихий участок после вентилятора



Уровень шума вентилятора SF 4" (по данным производителя)

Приёмка: замер шума у изголовья в ночном режиме — цель «не слышно во сне». Blackout test двери и порогов — отдельный пункт чек-листа.

Свето- и запахомепроницаемость

- **Двери:** Push-to-Open Blum, уплотнитель по периметру, нахлёст-планки, порожек, лабиринт притока — щели исключены
- **Индикаторы электроники** — только внутри модуля В; ночью ничего не светит наружу
- **Запах:** угольный фильтр в контуре разрежения + уплотнение стыков модулей; тест — «нюх-тест» по периметру
- **Внутреннее покрытие камеры:** матовая белая светоотражающая плёнка (~98% отражения), моется

11 Мебельная конструкция и фурнитура

Экстерьер — «абсолютный стелс»

ЭЛЕМЕНТ	РЕШЕНИЕ
Внешний вид	Матовый декор ЛДСП (базовый — «Серый уголь»; цвет под комнату — по выбору), длинные мебельные линии, ни одной видимой решётки или провода
Двери	Двустворчатая дверь камеры (петли Blum Clip ×5) + фасады модулей; открывание Push-to-Open — снаружи нет ручек
Замок	Скрытый электронный замок (опционально) — доступ только у владельца; механический аварийный ключ-шпингалет
Верхний фасад модуля А	На двух газлифтах — сервис к фильтру/вентилятору сверху
Ящики	3 усиленных выкатных (Blum Tandem 500 + доводчики), нагрузка до ~25 кг
Задняя стенка	Двойная: наружная + внутренняя, между ними сервисный канал 80–100 мм (power / low-voltage / water разведены)
Стяжки	Скрытые межсекционные мебельные стяжки, по 2–4 на стык; стыки с уплотнителем
Опоры	4× демпферные 60 мм (пробка/каучук) — виброразвязка с полом

Материалы

ЭЛЕМЕНТ	МАТЕРИАЛ	ТРЕБОВАНИЯ
Наружные панели и фасады	ЛДСП 18 мм, матовый декор	Кромки ABS проклеены, мебельный вид
Стенки мокрой зоны / поддоны	Фанера 15–18 мм + моющееся покрытие; EVA-коврики	Торцы, сверловка, шканты — герметизация (смола/краска/силант)
Акустический сэндвич	ЛДСП/фанера → MLV 2–3 мм → минвата 20–30 мм → обшивка	Дверь двойная, без пустот
Фурнитура	Blum TANDEM / CLIP / AVENTOS, газлифты, Push-to-Open	Тихое закрывание, доводчики
Внутри камеры	Матовая белая светоотражающая плёнка (~98%)	Моется, не выгорает

12 Предварительная карта раскроя

Карта адаптирована от v3.0 под модульную конструкцию. Размеры модульных перегородок, верхнего модуля и элементов двойной задней стенки будут уточнены после финального CAD — это нормально, раскрой стартует только после проверки VBox.

Раскладка листов: ориентировочно 2 листа ЛДСП 2800×2070 + остатки на ящики. Самая длинная деталь — дверь (822×1700 в модульной версии), раскрой начинать с неё. Все торцы ЛДСП и сверловка герметизируются — обязательное условие для мокрой зоны.

№	ДЕТАЛЬ	РАЗМЕРЫ Д×В×Т, ММ (ПРЕДВ.)	КОЛ- ВО	МАТЕРИАЛ
1–2	Боковина левая / правая (модуль В+С)	700 × 1700 × 18	2	ЛДСП 18
3	Дно (В+С)	1214 × 700 × 18	1	ЛДСП 18
4	Перегородка В/С (сервисные прорези)	620 × 1700 × 18	1	ЛДСП 18
5	Крышка модуля А / полка-перекрытие	1214 × 700 × 18	2	ЛДСП 18
6	Корпус модуля А (боковины + торцы)	по CAD (высота 300)	1 к-т	ЛДСП 18 + изоляция
7–8	Задняя стенка внутренняя В / С	418 / 796 × 1700 × 12	2	Фанера 12
9–10	Задняя стенка наружная (двойная стенка)	1214 × 1700 × 8	2	Оргалит 8
11	Дверь камеры (петли Blum ×5, Push-to-Open)	822 × 1700 × 18	1	ЛДСП 18
12–14	Фасады: ящик бака / ящик сервиса / секрет- бокс	428 × 500 / 280 / 260 × 18	3	ЛДСП 18
15–16	Фасад верхний (модуль В, на газлифтах) / фасад модуля А	428 × 320 / 1250 × 300 × 18	2	ЛДСП 18
17	Полка резервного бака + рама 30×30	400 × 620 × 18	1	ЛДСП 18
18	Панель электроники (съёмная DIN)	400 × 340 × 10	1	Фанера 10
19	Дно платформы выкатной (сетка + рама)	по CAD (~750 × 590)	1	Металл / фанера
20	Ящики (комплекты с направляющими)	374 × 550 × 470 / 240 / 240	3	ЛДСП 12 + Tandem 500

13 Подготовка к финальному CAD

Проект перешёл из стадии «идеи» в стадию «концепция перед CAD». Перед тем как резать материал или перестраивать 3D-модель, нужно закрыть восемь проверок. Это не бюрократия — каждая из них однажды уже сэкономила проект от брака.

Чек-лист проверок

№	ПРОВЕРКА	КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ
①	Зафиксировать внешний VBox и реальные размеры модулей	Расхождение канон/модель v3.0 устранено; размеры модулей A/B/C записаны
②	Проверить: помещаются ли фильтр + SF4 + глушитель в верхние 300 мм	Габариты конкретных ревизий + виброподвесы + зазоры; иначе — план «Б» (фильтр в С)
③	Зафиксировать тип направляющих выкатной платформы и допустимую нагрузку	Запас по нагрузке $\geq 1,5$ от мокрой массы горшков (~50 кг)
④	Разнести трассы power / low-voltage / water в сервисном канале	Схема трасс в CAD, гермовводы PG-13.5/PG21, ≥ 150 мм от пола
⑤	Подтвердить ревизии GGS / AC10 / SF4 и их совместимость	Реальные разъёмы и протокол управления (не по внешнему виду!)
⑥	Проверить габариты SE3000 и точки крепления подвесов	603×585×71 мм + ход подвесов вписывается в камеру
⑦	Определить финальную схему дренажа и автодолива	Слив с платформы, поплавков резервного бака, доступ с фронта
⑧	Проверить тепловой режим и аварийные сценарии	Расчёт тепла светильника/драйвера + прогон safety-логики

Открытые вопросы

№	ВОПРОС	ВЛИЯНИЕ
1	Smart Drip: доступность в регионе и совместимость с AC10 + Soil Sensor?	Если да — полив в GGS полностью; если нет — перистальтика в сервисный ящик
2	Летний сценарий: есть ли сплит в спальне?	IR AC Companion — в постоянную группу и сценарии охлаждения
3	Камера Wi-Fi: конкретная модель	Место в секрет-боксе зарезервировано; важен режим ИК-подсветки
4	Декор фасадов: цвет и тип матового покрытия	Финальный выбор перед раскроем
5	Замок: электронный скрытый или механический шпингалет?	Отверстие в двери закладывается на этапе раскроя

Чек-лист монтажа

- Сборка модулей: В → С → А, стяжки по 2–4 на стык, уплотнитель стыков
- Все торцы и сверловка — герметизация до сборки
- Розетки и вводы — не ниже 150 мм от пола, гермовводы на всех трассах
- Силовая рама под тяжёлые ящики (баки 25 + 22 кг)
- Виброподвесы SF4 и демпферные опоры 60 мм — не пропускать
- Прогон safety-логики: имитация протечки → hard-off срабатывает
- Тестовый прогон 4–6 ч до заселения растений
- Blackout test дверей/порогов + замер шума у изголовья

14 Итог и файлы проекта

Что такое v3.1 rev.2 в одном абзаце

Модульная мебель из трёх блоков на скрытых стяжках; верхний акустический отсек изолирует весь шум; камера роста — с выкатной платформой, регулируемым светом и 4 уровнями SCROG; тех-колонна несёт воду (20+20 л), увлажнение и всю электронику на съёмной панели; управление целиком — Spider Farmer GGS; вода, электрика и аварийная защита — разведённые слои с независимым hard-off контуром. Снаружи — серый матовый шкаф без ручек, решёток и проводов. Внутри — часы.

Итоговая спецификация (BOM v3.1 rev.2)

УЗЕЛ	РЕШЕНИЕ	СТАТУС
Корпус	3 модуля (A/B/C) + скрытые межсекционные стяжки	Новый
Задняя стенка	Двойная, сервисный канал 80–100 мм, разделение трасс	Новый
Платформа	Выкатная + EVA-поддон + датчик протечки + фиксатор	Новый
Механика дверей	Blum Clip + Push-to-Open, скрытый замок, без ручек	Новый
Свет	Spider Farmer SE3000 300W на роликовых подвесах	Оставить (подвес — замена актуатору)
UV / IR	Spider Farmer UV30 + IR16	Оставить
Контроллер	Spider Farmer GGS	Главный мозг
Питание	2× GGS AC10 (20 каналов)	Оставить (проверить ревизию)
Климат	GGG SensorPro (5-в-1)	Оставить
Почва	2× Soil Sensor Pro	Оставить
Вытяжка	SF 4" + угольный фильтр + шумоглушитель (модуль A)	Оставить
Обдув	2–3 Spider Farmer clip fan на магнитных креплениях	Упростить
Полив	Spider Farmer Smart Drip / GGS-совместимый контур	Предпочтительно
Вода	20 л рабочий + 20 л резерв, автодолив, поплавков	Оставить
Увлажнение	Spider Farmer 5 л (секрет-бокс, патрубок в камеру)	Оставить

Доза A/B/микро + pH	Отдельный сервисный контур (перистальтика), не GGS	Опционально
Аэрация	Тихий компрессор (аквариумный)	Опционально
Safety layer	Leak-sensor hard-off, watchdog, ИБП 600 ВА	Новый
Sonoff / TuYa / ESP32	Не участвуют в normal-control	Убрать
Моторизованный подъём света	Заменён на роликовые подвесы	Убрать

Файлы модели v3.0 — база для CAD-адаптации

ФАЙЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
growbox_v3.step	Базовая сборка (76 именованных деталей) — открыть в КОМПАС-3D, адаптировать под модульность
growbox_v3.stl / .glb + viewer.html	Просмотр и веб-демонстрация
build_growbox_v3.py	Исходник на CadQuery — менять размеры и пересобирать (в т.ч. разбивку на модули A/B/C)
growbox_v3_spec.md	Спецификация v3.0: габариты, карта раскроя, электрика
render_*.png / preview_*.svg	Рендеры и чертёжные превью (фасад, разрез, бок, верх, изометрия)



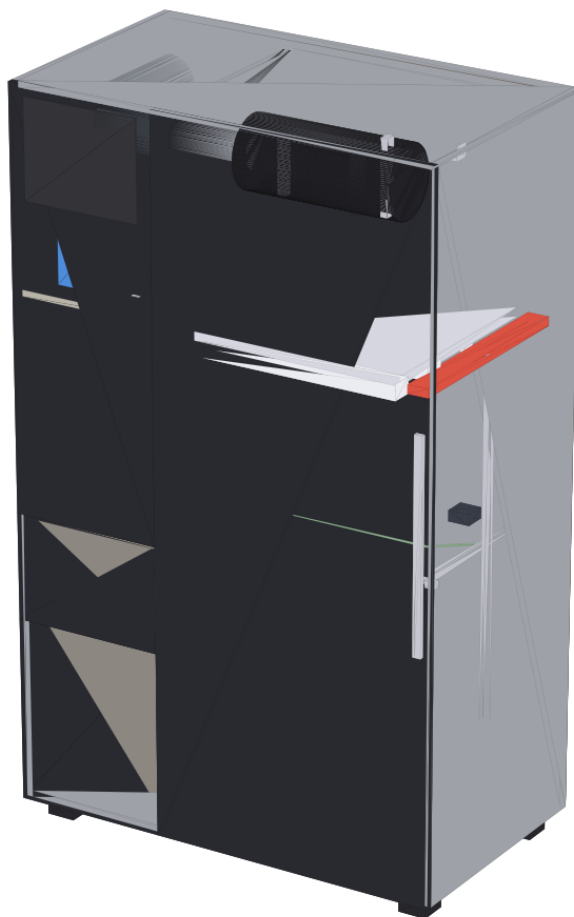
Фасад (модель v3.0)



Боковой вид

Следующий шаг: закрыть 8 проверок раздела 13 — и можно перестраивать CAD-модель под модульную архитектуру A/B/C и отдавать проект в производство.

Гроубокс v3.0 — общий вид (3/4)



Гроубокс — базовая 3D-модель v3.0 · ревизия rev.2 переходит в CAD после чек-листа раздела 13

3 модуля

СКРЫТЫЕ СТЯЖКИ

GGG

ЕДИНЫЙ МОЗГ

Safety layer

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТУР

Готово к CAD

ПОСЛЕ 8 ПРОВЕРОК

Гроубокс v3.1 rev.2 · полное проектное описание · 28 сентября 2026 · концепт перед финальным CAD